Documento de apoyo (Sesión 2, Unidad 2)

Procesos ETL y Modelado de Datos para Análisis OLAP

Diseño y optimización de cubos multidimensionales

Javier Andrés Valdez González / Auxiliar

Seminario de Sistemas 2 — Sección P

Universidad de San Carlos de Guatemala

Fecha: 04 de febrero de 2026

Resumen

Un cubo OLAP es una estructura lógica que permite analizar indicadores desde múltiples perspectivas (por ejemplo: tiempo, producto, región). Para que el análisis sea confiable y rápido, el cubo se alimenta de un modelo dimensional (hechos y dimensiones) construido a partir de procesos ETL/ELT: extracción, limpieza, transformación, integración y carga. Este documento describe los elementos de un cubo multidimensional, el diseño de dimensiones y jerarquías (incluyendo dimensiones normalizadas tipo copo de nieve), el manejo de cambios mediante Slowly Changing Dimensions (SCD), y la correcta definición de medidas y reglas de agregación. Además, compara los modelos dimensionales (estrella, copo de nieve y constelación) y resume un proceso práctico de diseño, junto con técnicas básicas de optimización como granularidad, agregaciones y particionamiento.

1. Panorama general

Un cubo OLAP es la estructura lógica que permite analizar indicadores desde múltiples perspectivas (por ejemplo: tiempo, producto, región). Para que el análisis sea confiable y rápido, el cubo se alimenta de un modelo dimensional (hechos y dimensiones) construido a partir de procesos ETL/ELT: extracción, limpieza, transformación, integración y carga.

Objetivos de la sesión

- Comprender qué es un cubo multidimensional y cómo se relaciona con un modelo dimensional.
- Identificar dimensiones, jerarquías y medidas para responder preguntas de negocio.
- Comparar modelos estrella, copo de nieve y constelación para distintos escenarios.
- Aplicar principios básicos de optimización: granularidad, agregaciones y particiones.

Fuentes: [3], [5], [6].

2. Definición de cubo multidimensional

Un cubo multidimensional modela un conjunto de hechos (medidas numéricas) organizados por dimensiones. En la práctica, el "cubo" puede materializarse como un modelo tabular (columnar) o como un modelo multidimensional clásico; lo importante es que permita consultas por niveles (jerarquías) y agregaciones consistentes.

Elementos básicos

- **Grupo de medidas:** conjunto de métricas relacionadas (p. ej., Ventas, Costos, Margen).
- **Dimensiones:** ejes de análisis (Tiempo, Producto, Cliente, Región, Canal).
- **Jerarquías:** niveles que permiten navegar de lo general a lo específico (Año → Mes → Día).
- **Granularidad:** nivel de detalle al que se registra el hecho (por ticket, por día, por línea de factura).

Regla práctica: antes de pensar en herramientas, define la pregunta de negocio y la granularidad. Esto evita modelos sobredimensionados o medidas incoherentes.
Fuentes: [4], [5], [6].

3. Dimensiones y jerarquías

Las dimensiones describen el contexto de un hecho. Su diseño impacta directamente la experiencia de análisis: si la dimensión no refleja el lenguaje del negocio, el cubo será difícil de usar.

Buenas prácticas de diseño

- Definir claves sustitutas (*surrogate keys*) para dimensiones, separando la llave técnica de la llave de negocio.
- Mantener dimensiones conformadas (*conformed*) cuando se reutilizan entre áreas (ventas, inventario, devoluciones).
- Modelar jerarquías naturales: Tiempo (Año → Trimestre → Mes → Día), Geografía (País → Depto. → Ciudad).
- Evitar muchos atributos "libres" sin propósito: cada atributo debe soportar filtros o segmentaciones reales.

Jerarquías: ventajas

- Permiten *drill-down* y *roll-up* sin redefinir reportes.
- Reducen errores al estandarizar niveles de agregación.
- Mejoran rendimiento cuando el motor usa agregaciones por nivel.

Fuentes: [1], [4].

Dimensiones *snowflaked* (Normalizadas / Copo de Nieve)

Una dimensión *snowflaked* se normaliza en varias tablas relacionadas (subdimensiones). Es típica del esquema copo de nieve.

Ejemplo

Dimensión Producto separada en: *Producto*, *Subcategoría*, *Categoría* y *Marca*.

Ventajas

- Menor redundancia de datos.
- Puede facilitar mantenimiento de catálogos muy jerárquicos.

Desventajas

- Consultas más complejas (más *joins*).
- A veces reduce desempeño frente al esquema estrella.

4. Dimensiones de cambio lento (Slowly Changing Dimensions, SCD)

Las SCD manejan cambios en atributos de dimensión a través del tiempo (por ejemplo, un cliente cambia de ciudad o un producto cambia de categoría). La elección del tipo SCD determina cómo se conserva el historial.

SCD Tipo 0 (Sin cambios)

Los atributos no se actualizan. Se conserva el valor original siempre. **Uso:** valores "congelados" o definidos al alta.

SCD Tipo 1 (Sobrescritura)

Se actualiza el atributo y se pierde el valor anterior (sin historial). **Uso:** correcciones de errores, datos que no requieren historial (ej. corregir ortografía).

SCD Tipo 2 (Histórico completo)

Se inserta un nuevo registro de la dimensión cuando hay cambios y se conserva el anterior, usualmente con:

- FechaInicio / FechaFin
- IndicadorActual (*CurrentFlag*)
- Nueva *surrogate key*

Uso: cuando se necesita analizar "como era" el cliente/producto en el momento del evento.

SCD Tipo 3 (Historial limitado)

Se guarda el valor anterior en otra columna (ej. *CiudadActual* y *CiudadAnterior*). **Uso:** se requiere sólo "último cambio" o historial corto.

5. Medidas y agregaciones

Las medidas son valores numéricos que se resumen (agregan) al consultar el cubo. Elegir mal la función de agregación genera resultados incorrectos (por ejemplo, sumar porcentajes).

Tipos de medidas (según su comportamiento de agregación)

Tipo	**Ejemplo**	**Agregación típica**
Aditiva	Ventas, unidades	SUM
Semi-aditiva	Saldo de cuenta	SUM por algunas dimensiones; LAST por tiempo
No aditiva	Tasa, % margen	Promedio ponderado / medida calculada

Cuadro 1: Tipos de medidas y reglas típicas de agregación.

Recomendaciones rápidas

- Definir medidas base (atómicas) y derivar KPIs como medidas calculadas.
- Evitar duplicidad de medidas; documentar definición y unidad (Q, $, %, etc.).

Fuentes: [4], [8].

6. Modelos dimensionales: estrella, copo de nieve y constelación

El modelo dimensional organiza tablas para análisis. La elección depende del equilibrio entre simplicidad (uso) y normalización (mantenimiento).

Descripción breve

- **Modelo estrella:** una tabla de hechos central conectada a dimensiones desnormalizadas. Suele ser el recomendado para autoservicio en BI (p. ej., Power BI) por su simplicidad y desempeño.
- **Copo de nieve:** dimensiones normalizadas en subtablas (más *joins*), con menor redundancia pero mayor complejidad.
- **Constelación:** múltiples tablas de hechos que comparten dimensiones conformadas (útil cuando existen varios procesos: ventas, devoluciones, compras, etc.).

Comparativa rápida

Modelo	Ventaja	Desventaja	Cuándo usar
Estrella	Simple y rápido para consultar	Puede repetir atributos	Autoservicio, reporting, tabular
Copo de nieve	Menos redundancia	Más joins; más complejo	Catálogos grandes y jerarquías formales
Constelación	Reutiliza dimensiones entre varios hechos	Mayor diseño/validación	Múltiples procesos (ventas, devol.)

Cuadro 2: Comparación entre estrella, copo de nieve y constelación.

Fuentes: [1], [2], [4].

7. Proceso recomendado para diseñar un cubo

Una secuencia práctica (de negocio a modelo):

1. Definir preguntas de negocio y KPI (qué decisión se quiere apoyar).
2. Elegir el proceso de negocio (ventas, inventario, devoluciones) y su granularidad.
3. Diseñar la tabla de hechos (medidas atómicas) y asegurar claves a dimensiones.
4. Diseñar dimensiones con atributos y jerarquías (conformadas cuando aplique).
5. Probar con consultas y ajustar el modelo.

Fuentes: [4], [8].

8. Optimización de cubos multidimensionales

La optimización busca reducir tiempos de refresco y mejorar la respuesta a consultas. En general, se gana más optimizando el modelo y los datos que "forzando" la herramienta.

Técnicas comunes

- **Granularidad adecuada:** evita cargar detalle innecesario si el negocio consulta a nivel agregado.
- **Particionamiento:** separar hechos por periodos (p. ej., por año o mes) para refrescos incrementales.
- **Índices y claves:** claves enteras y ordenadas mejoran *joins* y compresión.
- **Columnas y cardinalidad:** evitar columnas de alta cardinalidad como texto libre en dimensiones.
- **Control de refresco:** incremental cuando sea posible; validar cambios de dimensiones (SCD).

Señales de alerta (para revisar antes de "subir hardware")

- Tablas de hechos con campos de texto o llaves no numéricas.
- Dimensiones con atributos duplicados, o sin jerarquías claras.
- Medidas no aditivas calculadas como SUM (resultados incorrectos).

Fuentes: [4], [7], [8].

9. Cierre y bibliografía

Un buen cubo OLAP no se mide por la cantidad de tablas o columnas, sino por su capacidad de responder preguntas del negocio de forma consistente y con buen rendimiento. La base es un modelo dimensional claro (hechos + dimensiones), alimentado por ETL confiable y con medidas correctamente definidas.

Checklist rápido para validar tu diseño

- ¿La granularidad del hecho está claramente definida y documentada?
- ¿Las dimensiones reflejan el lenguaje del negocio y tienen jerarquías útiles?
- ¿Cada medida tiene una definición (fórmula), unidad y regla de agregación?
- ¿El modelo es estrella (o justifica por qué no) y evita relaciones ambiguas?

Referencias

[1] IBM. «What is OLAP?» IBM Think. Recurso conceptual.

[2] R. Kimball, *The Data Warehouse Bus Architecture (Bus Matrix)*, Referencia conceptual sobre la arquitectura de bus y dimensiones conformadas, 2002.

[3] R. Kimball y M. Ross, *The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling*, 3.ª ed. Wiley, 2013.

[4] Kimball Group. «Star Schemas and OLAP Cubes.» Recurso técnico.

[5] Microsoft Learn. «Cubes in Multidimensional Models.» Actualizaciones continuas. Recurso de documentación técnica.

[6] Microsoft Learn. «Introducción a SQL Server Analysis Services (SSAS).» Recurso de documentación técnica.

[7] Microsoft Learn. «Tabular model and performance guidance.» Conceptos de partición y agregaciones; guía de rendimiento.

[8] Microsoft Learn. «Understand star schema and the importance for Power BI.» Recurso de documentación técnica.

[9] Microsoft Support. «Power Pivot: Overview and learning.» Recurso de soporte y aprendizaje.